

# 高中物理：科学计数法运算

## 基础指数运算

1.  $\frac{10^8}{10^9} =$  \_\_\_\_\_
2.  $\frac{10^9}{10^8} =$  \_\_\_\_\_
3.  $\frac{10^{-8}}{10^9} =$  \_\_\_\_\_
4.  $\frac{10^8}{10^{-9}} =$  \_\_\_\_\_
5.  $\frac{10^{-9}}{10^8} =$  \_\_\_\_\_
6.  $\frac{10^8}{10^{-8}} =$  \_\_\_\_\_
7.  $\frac{10^{-8}}{10^{-9}} =$  \_\_\_\_\_
8.  $\frac{10^{-9}}{10^{-8}} =$  \_\_\_\_\_

### 一、科学计数法复合运算练习 (填空)

1.  $\frac{10^2 \cdot 10^4}{10^1 \cdot 10^3 \cdot 10^5} =$  \_\_\_\_\_
2.  $\frac{10^{-2} \cdot 10^{-4}}{10^1 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5} =$  \_\_\_\_\_
3.  $\frac{10^{-2} \cdot 10^4}{10^1 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-5}} =$  \_\_\_\_\_
4.  $\frac{10^2 \cdot 10^{-4}}{10^{-1} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-5}} =$  \_\_\_\_\_
5.  $\frac{10^{-2} \cdot 10^{-4}}{10^{-1} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-5}} =$  \_\_\_\_\_
6.  $\frac{10^2 \cdot 10^4}{10^{-1} \cdot 10^3 \cdot 10^{-5}} =$  \_\_\_\_\_

### 二、核心物理量推导与数值速查

- 电子比荷 (电荷量与质量之比):  $\frac{e}{m_e} \approx$  \_\_\_\_\_ C/kg
- 质子比荷 (电荷量与质量之比):  $\frac{e}{m_p} \approx$  \_\_\_\_\_ C/kg
- 铜 (Cu) 的原子数密度 ( $n$ ): 计算公式:  $n = \frac{\rho \cdot N_A}{M}$ , 其中  $\rho \approx 8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ,  $M \approx 64 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ 。估算值:  $n \approx$  \_\_\_\_\_  $\text{m}^{-3}$
- 地球同步卫星运行线速度 ( $v$ ): 估算值:  $v \approx$  \_\_\_\_\_ m/s

### 三、易错规则复习 (防错口诀)

- 除法口诀: 指数相减, 减去负数等于加上正数 (或将大指数分解)。
- 科学计数法标准形式:  $a \times 10^n$  ( $1 \leq |a| < 10$ )。
- 运算技巧: 物理计算中, 常数项与 10 的次幂项分开计算, 最后统一归约。

教师备注: 请在演算时注意单位统一为国际单位制 (SI)。